

LearnLab 功能验证清单

本清单给出平台各项能力的**验证口径与实测结果**。全部验证脚本随网盘材料《...源代码.zip》交付（ backend/scripts/ 、 frontend/e2e/ ），按《...运行说明.pdf》操作均可一键复现。

一、验证结果总览

验证项	覆盖范围	实测结果
算法层专项 断言	BKT / IRT / FSRS / MAB / GKT / NCD / 时间留出评估 / 五层接线 / 趋势学习器 / 匹配探索 等 11 类	116 项全部通过
算法接线 API 冒烟	用真实数据训练 IRT / GKT / 趋势学习器，并验证 MAB 收益闭环回传	38 项全部通过
后端全路由 冒烟	211 个接口逐一调用	0 崩溃 (89 项 200、72 项合法 4xx、50 项动态参数跳过)
AIC 功能回 归	跨学科链路 / 试点报告 / 故障实验 / 实验日志	29 项全部通过
数据流验证	学习行为 → 画像 → 路径 → 效果全链路	23 项全部通过
Agent / LLM 专项	多智能体编排 / 模型降级链 / 防幻觉守卫	23 项全部通过
前端 E2E	学生端与教师端核心流程 (Playwright)	59 个用例全部通过
MNA 数值 对照	RC / RL / LC 电路暂态对照教科书解析解	9 项全部通过
密码安全校 验	错误旧密码 / 弱密码 / 重复密码 / 更新提交	3 项全部通过
全页面走查	学生端 10 页 + 教师端 12 页逐页遍历	22 页全部正常 ，零 JS 错误、零 横向溢出
生产环境部 署	腾讯云 + Nginx + HTTPS	持续运行， 24 小时零 500

上述验证脚本分四层，分别覆盖算法正确性、接口可用性、业务完整性、界面可操作性，互为补充。

二、已验证功能清单

（一）五层教育算法闭环

- **掌握度测量 (IRT)** : θ 掌握度估计, 小样本自动采用 1PL、数据充分时可切换 2PL; 题目难度参数 b 由 IRT 标定, 替代人工 1-5 难度分级。
- **知识追踪 (BKT / GKT)** : BKT 采用 EM 参数估计, 并按学生作答时间留出做泛化评估 (AUC / LogLoss / Brier, 对照最近 5 次正确率与多数类两条基线); GKT 实现图卷积掌握度传播, 采用可学习门控、边权由数据驱动, 支持自监督训练。
- **记忆调度 (FSRS)** : 按遗忘曲线计算可提取性, 自动生成到期复习队列, 知识点在遗忘临界点前被重新排入学习路径。
- **决策 (MAB)** : 路径调整策略采用 Thompson Sampling (含规则先验冷启动), 每日选题与资源推荐由多臂老虎机探索-利用, 收益数据闭环回传用于策略更新。
- **解释 (LLM)** : 将上述数值结果翻译为学习建议; 配套 5 家模型自动降级链与 6 道防幻觉防线。

(二) 路径规划与知识图谱

- **ADPP 自适应 DAG 路径规划**: 综合知识依赖关系与学生掌握度生成学习序列, 薄弱环节前置; 支持每次测验后自动调整。
- **跨课程知识关联**: 9 条跨课程关联把 C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱接通, 可编排跨课程学习顺序。
- **知识图谱完整性**: DAG 无环校验、课程元数据与跨课程依赖关系均可查询。

(三) 电路仿真与实验实训

- **MNA 求解器**: 支持直流稳态与状态变量法 RK4 暂态分析 (电容充放电、电感电流波形), 数值经解析解对照验证。
- **电路故障诊断**: 在仿真基础上叠加 AI 分析, 可定位故障模式并给出排查建议。
- **STM32 实训**: 芯片与外设连线、代码区域联动、实验行为上报与实验报告生成。

(四) 智能体与平台服务

- **多智能体协作**: 12 个教育角色智能体基于 LangGraph 星型拓扑编排, 覆盖备课、学习、纠错、协作全流程。
- **Agent 可靠性**: 反思机制、结果缓存、JSON 容错解析、模型降级与防幻觉守卫均已接入。
- **多模型接入**: Provider 注册机制支持多厂商切换, 未配置密钥时自动跳过, 服务不中断。

(五) 教学与数据链路

- **核心学习链路**: 仪表盘、课程知识列表、每日练习、学习行为记录、测验成绩、学习画像、路径生成与调整、趋势分析、教师报告构成完整数据流。
- **权限与安全**: 学生与教师数据隔离, 越权访问返回 403; 密码修改需校验当前密码, 含弱密码与重复密码拦截。
- **教师端能力**: 作业下发与自动批改、学情分析、班级对比、试点报告导出、AI 备课 / 学情洞察 / 智能组卷。

三、测试环境

项	说明
操作系统	Windows 11
后端	Python 3.11 + FastAPI + SQLAlchemy, SQLite 演示数据库
前端	React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5
浏览器	Chrome (Playwright E2E 与页面走查)
生产环境	腾讯云 2 核 4G + Nginx + HTTPS (https://www.dreamlast.cn)

四、如何复现

1. 解压《...源代码.zip》到任意目录;
2. 按《...运行说明.pdf》安装依赖并启动前后端;
3. 在 `backend/` 下依次执行验证脚本 (脚本名见总览表), 或在 `frontend/` 下执行 `npx playwright test` 跑前端用例。

全部脚本自带断言与结果输出, 无需额外配置测试数据。